



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

UNIVERSIDAD

Centro Universitario UAEM Valle de México

LICENCIATURA

Ingeniería en Computación

ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

TEMA

T4. Tecnologías de acceso a Internet

ALUMNO

Reyes González Abimael

PROFESORA

Cesar Navarrete Ramos

SEMESTRE

Septimo Semestre

GRUPO

G-72

1 de Septiembre de 2026

Tarea No. 4 Tecnologías de acceso a Internet

Instrucciones Investiga y explica las características principales de ADSL, cable módem, FTTH e Internet dedicado. Después, determina qué tecnología sería más adecuada para diferentes tipos de usuarios y proporciona un caso de aplicación.

1. ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso a internet que utiliza líneas telefónicas de cobre. Se denomina asimétrica porque la velocidad de descarga es mayor que la velocidad de subida.

Características principales:

- Utiliza cable de cobre.
- Tiene mayor velocidad de descarga que de subida.
- Requiere un modem ADSL.
- Su rendimiento depende de la distancia entre el usuario y el equipo del proveedor.
- Actualmente es una tecnología con menor capacidad frente a las conexiones de fibra óptica.

Caso de aplicación:

Una persona que vive en una zona donde no existe cobertura de fibra óptica puede utilizar ADSL para navegar por internet, consultar página web, utilizar correo electrónico y realizar actividades básicas.

2. Cable Modem

El cable modem es una tecnología de acceso a internet que utiliza principalmente una red de televisión por cable. En muchas redes se utiliza una combinación de fibra óptica y cable coaxial (HFC).

Características principales:

- Utiliza cable coaxial en el tramo final de acceso.
- Puede utilizar infraestructura de fibra óptica en la red del proveedor.
- Utiliza un cable modem para establecer la comunicación.
- Puede proporcionar velocidades superiores a ADSL.
- Puede distribuir la conexión mediante Ethernet o Wi-Fi.

Caso de aplicación: Hogar

Una familia con varios dispositivos pueden utilizar cable modem para navegar, realizar videollamadas, utilizar servicios de streaming y conectar computadoras, teléfonos y televisores.

3. FTTH

FTTH (Fiber Tho The Home) es una tecnología en la que la fibra óptica llega directamente hasta el domicilio del usuario. La información se transmite mediante señales luminosas a través de la fibra.

Características principales:

- Utiliza fibra óptica como medio de transmisión.
- Permite altas velocidades de descarga y subida.
- Presenta baja latencia.
- Tiene gran capacidad de transmisión.
- En una red FTTH pueden utilizarse equipos como OLT, splitter y ONT/ONU.

Caso de aplicación: Escuela

Una escuela puede utilizar FTTH para conectar computadoras, servidores, proyectores, dispositivos móviles y otros equipos. La capacidad de la fibra permite que varios usuarios accedan simultáneamente a plataformas educativas, videoconferencias y servicios en la nube.

4. Internet dedicado

El Internet dedicado es un servicio orientado principalmente a empresas e instituciones que necesitan una conexión con mayores garantías de disponibilidad, estabilidad y soporte. Puede incluir ancho de banda comprometido, IP pública estática y SLA (Service Level Agreement).

Características principales

- Puede ofrecer ancho de banda garantizado.
- Puede proporcionar IP pública estática.
- Cuenta con soporte especializado.
- Puede incluir un SLA.
- Está diseñado para organizaciones que requieren alta disponibilidad.
- Puede utilizar fibra óptica u otro medio de enlace empresarial.

Caso de aplicación: Empresa

Una empresa con 50 empleados que utiliza videoconferencias, servicios en la nube, transferencia de archivos y un servidor VPN puede contratar Internet dedicado. La IP pública estática facilita el acceso al servidor VPN y el SLA establece condiciones de disponibilidad y atención ante fallas.

Comparación

Tecnología	Medio de transmisión	Velocidad	Latencia	Usuario recomendado
ADSL	Cobre	Baja/Media	Media/Alta	Hogar con necesidades básicas
Cable módem	Coaxial / HFC	Media/Alta	Media	Hogar
FTTH	Fibra óptica	Alta/Muy alta	Baja	Hogar, escuela o pequeña empresa
Internet dedicado	Fibra u otro enlace empresarial	Alta/Muy alta	Baja	Empresas e instituciones

Selección de tecnología según el usuario

Usuario	Tecnología recomendada	¿Por qué?
Hogar con uso básico	ADSL	Puede ser suficiente para navegación y actividades sencillas cuando no hay fibra disponible.
Hogar con varios dispositivos	Cable módem	Ofrece mayor capacidad que ADSL y permite conectar varios dispositivos.
Escuela	FTTH	Ofrece alta capacidad y permite que muchos usuarios utilicen Internet simultáneamente.
Empresa	Internet dedicado	Ofrece mayores garantías de disponibilidad y puede incluir IP pública estática y SLA.

Comentario:

Esta actividad me ayudó a conocer las principales tecnologías de acceso a Internet y entender que cada una tiene diferentes características y usos. También pude identificar cuál sería más adecuada dependiendo de las necesidades de un hogar, una escuela o una empresa.

Bibliografía

Gestor, C. (s/f). *CISET. Centro de Innovación*. Ciset.es. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://www.ciset.es/glosario/409-adsl>

No title. (s/f). Thefoa.org. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://www.thefoa.org/tech/ref/appln/FTTH-ESP/Diseno%20de%20la%20Red%20FTTH.html>

¿Qué es una red de computadoras? (2025, septiembre 1). *Ibm.com*. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/networking?utm_source

(S/f-a). Cisco.com. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/es_mx/tech/broadband-cable/cable-modems/index.html?utm_source

(S/f-b). Cisco.com. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/broadband-cable/cable-modem-termination-systems-cmts/28990-all-in-one-config.html?utm_source

(S/f-c). Flo.net. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de <https://flo.net/es/blog/internet-de-banda-ancha-y-acceso-a-internet-dedicado/>